

1. OBJETIVO

Estabelecer a sequência de operações necessárias para realizar a calibração de simuladores de pH/mV.

1.1. APLICAÇÃO

Simulador de pH/mV.

2. DESCRIÇÃO

2.1. NOMENCLATURA

2.1.1. Terminologia Geral

As terminologias deste procedimento e suas definições estão no VIM e DOQ-CGCRE-022.

2.2. RECOMENDAÇÕES PARA MANUSEIO

Os instrumentos devem ser manuseados com o devido cuidado, prevenindo danos e deterioração deles.

2.3. LITERATURA COMPLEMENTAR

- PQ-016.04 - Procedimento para cálculo de incerteza;
- IT-085 - Instrução para cálculo de incertezas para calibrações na área de química;
- IUPAC 2002 - (Recommendations) Measurement of pH. Definition, Standards, and Procedures;
- DOQ-CGCRE-019 - Exemplos de Estimativa de Incerteza de Medição em Ensaio Químico;
- DOQ-CGCRE-022 - Orientações para aplicação dos Requisitos Técnicos da ABNT NBR ISO/IEC 17025 na Acreditação de laboratórios de calibração para o Grupo de Serviços de Físico Química;
- ASTM E 70 - Standard Test Method of pH of Aqueous Solutions With the Glass Electrode;
- Cálculo da Incerteza de Medição em calibrações elétricas - 1ª Edição - 2007 – IPT;
- VIM - Vocabulário Internacional de Metrologia;
- NIT-DICLA-021 - Expressão da Incerteza de Medição.

3. PADRÕES E EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Calibrador multifunção;
- Multímetro digital;
- Fonte de tensão;
- Fios de cobre;
- Caixa com ferramentas;

Selecionar o padrão a ser utilizado, com base na faixa de calibração, levando em conta a necessidade e a tolerância do cliente.

4. PROCEDIMENTO

4.1. IDENTIFICAÇÃO

Revisão	Data	Elaborado/Revisado por	Aprovado por
00	30/06/2022	Vinícius G. De Campos	Luan Arjonas de Camargo

- Verificar a existência de dados para a identificação do instrumento, código, marca e modelo.

4.2. ANÁLISE VISUAL

Realizar uma inspeção visual no simulador de pH/mV, verificando se existem danos que possam prejudicar o seu funcionamento. Se houver o instrumento deve ser identificado com não conforme e o cliente comunicado.

4.3. PONTOS DE CALIBRAÇÃO

A calibração deve ser realizada em pelo menos 7 pontos dentro da faixa de utilização do equipamento ou nos pontos acordados com o cliente.

4.4. CALIBRAÇÃO

Acondicionar o simulador de pH/mV em calibração e os acessórios no laboratório por um período não inferior a 30 minutos ou conforme especificado pelo fabricante, para sua aclimação nas condições ambientais especificadas para a calibração.

Selecionar o padrão a ser utilizado, com base na faixa de calibração e característica do simulador de pH/mV em calibração conforme a tabela abaixo:

Faixa de calibração	Padrão	Acessórios
-2000 a 2000 mV e ph 0 a 14	Calibrador Multifunção	N/A
	Multímetro Digital 6 ½ Dígitos	Fonte de Tensão ou Calibrador Portátil Microprocessado

Avaliar a tolerância do cliente para faixa de pH/mV e caso seja possível, utilizar o calibrador multifunção como padrão.

Os contatos oxidados podem provocar erros significativos nas medições, além de mau contato e conseqüentemente variação nas medições. Caso seja detectado este problema o cliente deve ser informado.

Utilizar fios de cobre para conectar os instrumentos para que a tensão parasita nos contatos seja desprezível.

As condições ambientais devem ser seguidas conforme descrito neste procedimento, caso estas condições não estejam fora dos parâmetros estabelecidos, a calibração deve ser suspensa e o gerente técnico comunicado para que tome as devidas providências.

O tempo de warm-up do item em calibração e dos instrumentos utilizados durante a calibração devem ser seguidos conforme descrito neste procedimento ou conforme especificado pelo fabricante.

O item em calibração e os instrumentos utilizados durante a calibração devem ser disponibilizados no laboratório por um período não inferior ao tempo já especificado neste procedimento ou conforme especificado pelo fabricante, para sua aclimação nas condições ambientais especificadas para a calibração.

Revisão	Data	Elaborado/Revisado por	Aprovado por
00	30/06/2022	Vinícius G. De Campos	Luan Arjonas de Camargo

4.4.1. Calibração da Escala de mV do Simulador de pH/mV Por Meio da Medição do Sinal Elétrico.

- Realizar a calibração em pelo menos 7 pontos dentro da faixa de utilização do equipamento ou nos pontos acordados com o cliente;
- Selecionar no simulador de pH/mV a função de “mV”;
- Efetuar as conexões de acordo com o padrão utilizado:

Calibração do simulador de mV por comparação com um calibrador multifunção padrão ou multímetro digital:

Conectar o medidor de sinal à saída de sinal do simulador de pH/mV em calibração conforme a figura abaixo:

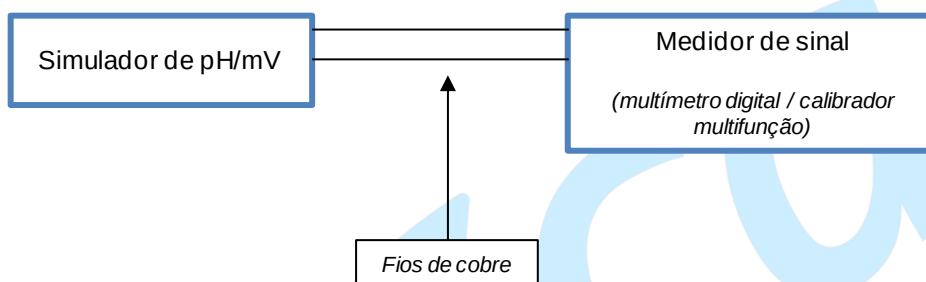


Figura 1 - Calibração do simulador de mV/pH por comparação com um medidor de sinal.

- Realizar as leituras do instrumento padrão sempre com tensão positiva. Caso necessário, inverter os fios nos bornes do instrumento padrão para atender esta condição;
- Ajustar o simulador de mV para o valor do primeiro ponto de calibração;
- Registrar o valor indicado pelo padrão e o valor indicado pelo simulador de mV;
- Ajustar o simulador de mV para o valor do próximo ponto de calibração;
- Repetir os itens de “f)” a “g)” até que todos os pontos sejam calibrados;
- Após ter realizado todos os pontos em ordem crescente, realizar o mesmo processo para todos os pontos em ordem decrescente e por último, todos os pontos novamente em ordem crescente.

4.4.2. Calibração da Escala de pH do Simulador de pH/mV Por Meio da Medição do Sinal Elétrico

- Realizar a calibração em pelo menos 7 pontos dentro da faixa de utilização do equipamento ou nos pontos acordados com o cliente;
- Selecionar no simulador de pH/mV a função de “pH”;
- Efetuar as conexões de acordo com o padrão utilizado:

Calibração do simulador de mV por comparação com um calibrador multifunção padrão ou multímetro digital:

Conectar o medidor de sinal à saída de sinal do simulador de pH/mV em calibração conforme a figura abaixo:

Revisão	Data	Elaborado/Revisado por	Aprovado por
00	30/06/2022	Vinícius G. De Campos	Luan Arjonas de Camargo

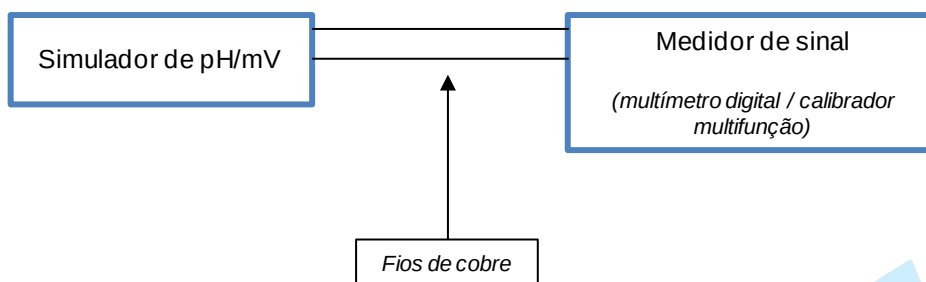


Figura 2 - Calibração do simulador de mV/pH por comparação com um medidor de sinal.

- d) Realizar as leituras do instrumento padrão sempre com tensão positiva. Caso necessário, inverter os fios nos bornes do instrumento padrão para atender esta condição;
- e) Ajustar o simulador de pH para o valor do primeiro ponto de calibração;
- f) Registrar o valor indicado pelo padrão e o valor indicado pelo simulador de pH, ver item “9.9”;
- g) Ajustar o simulador de pH para o valor do próximo ponto de calibração;
- h) Repetir os itens de “f)” a “g)” até que todos os pontos sejam calibrados;
- i) Após ter realizado todos os pontos em ordem crescente, realizar o mesmo processo para todos os pontos em ordem decrescente e por último, todos os pontos novamente em ordem crescente.

5. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

A aprovação ou rejeição dos resultados é realizada conforme critério de aceitação estabelecido pelo cliente.

6. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

6.1. INSTALAÇÕES PERMANENTES

- Temperatura = $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$
- Umidade Relativa = $(50 \pm 20) \%_{\text{ur}}$

A temperatura não deve variar mais do que $2 ^\circ\text{C}$ durante a calibração do equipamento.

6.2. INSTALAÇÕES DE CLIENTES

- Temperatura = $(30 \pm 20) ^\circ\text{C}$
- Umidade Relativa = $(50 \pm 20) \%_{\text{ur}}$

A temperatura não deve variar mais do que $2 ^\circ\text{C}$ durante a calibração do equipamento.

7. ANOTAÇÕES DOS RESULTADOS

Os dados de medição devem ser lançados diretamente no software de calibração conforme é realizada a calibração. O sistema tratará automaticamente os dados digitados.

Revisão	Data	Elaborado/Revisado por	Aprovado por
00	30/06/2022	Vinícius G. De Campos	Luan Arjonas de Camargo